

**Fachinformatiker/-in Fachrichtung Digitale
Vernetzung**

FA 237

**Diagnose und Störungsbeseitigung
in vernetzten Systemen**

Bearbeitungszeit:
90 Minuten

Verlangt:

Alle Aufgaben

Hilfsmittel: Nicht programmierter Taschenrechner

Bewertung: Die Bewertung der einzelnen Aufgaben ist durch Punkte näher vorgegeben.

Zu beachten: Die Prüfungsunterlagen sind vor Arbeitsbeginn auf Vollständigkeit zu überprüfen.

Dieser Aufgabensatz besteht aus:

- den Aufgaben 1 bis 4
- den Anlagen 1 bis 2

Bei Unstimmigkeiten ist sofort die Aufsicht zu informieren.

Klare und übersichtliche Darstellung der Rechengänge mit Formeln und Einheiten wird entscheidend mitbewertet.

Aufgabe 1 IoT-Protokolle

28

Ausgangssituation

Das IT-Unternehmen „SMART IT GmbH“ bietet IoT Lösungen sowohl für Unternehmen als auch für Privatpersonen an. Ob es um die Installation und Konfiguration eines SMART Home oder die Überwachung und Steuerung eines Maschinenparks geht, die „SMART IT GmbH“ bietet eine Lösung an, welche individuell auf die Wünsche ihrer Kunden angepasst ist.

Sie als Mitarbeitende der „SMART IT GmbH“ sind für die Konfiguration von IoT Lösungen zuständig, unterstützen aber auch bei der Beratung von Kunden.

Die „Windparks GmbH“, ein Unternehmen, welches mehrere Windparks in ganz Deutschland unterhält, beauftragt die „SMART IT GmbH“ mit der Konfiguration von Sensoren und der Übertragung von Sensordaten. In einem ersten Gespräch hat der Kunde folgende Fragen an Sie:

- | | | |
|-------|---|---|
| 1.1 | Erläutern Sie die prinzipielle Funktionsweise der Kommunikation mit MQTT. | 6 |
| 1.2 | Der Kunde fragt: „Warum ist in diesem Fall das MQTT-Protokoll besser geeignet als das HTTP-Protokoll?“ | 4 |
| | Beschreiben Sie 2 Vorteile des MQTT-Protokolls gegenüber dem HTTP-Protokoll. | |
| 1.3 | Erklären Sie folgende Begriffe: <ul style="list-style-type: none"> • space decoupling • time decoupling • synchronization decoupling | 6 |
| 1.4 | Durch welche beiden Verfahren kann sichergestellt werden, dass die gesendete Nachricht beim Empfänger ankommt. | 2 |
| | - Beschreiben Sie diese beiden Verfahren. | |
| 1.5 | Welche Mittel stehen auf den einzelnen Schichten des OSI-Modells zur Verfügung, um eine gesicherte Kommunikation mit MQTT zu ermöglichen? Geben Sie dazu drei Möglichkeiten an. | 6 |
| 1.6 | Die Daten der Windräder werden unter folgendem Topic veröffentlicht:
Beispiel: Windstärke des Windrads 7 in Windpark 12: | |
| | <code>Windparks_GmbH/Baden-Wuerttemberg/Windpark12/Windrad7/Windstaerke</code> | |
| | Formulieren Sie die folgenden Topics: | |
| 1.6.1 | Die Windstärke von allen Windrädern im Windpark12 soll abgefragt werden. | 2 |
| 1.6.2 | Alle Daten über die Windparks in Baden-Württemberg sollen abgefragt werden. | 2 |

Aufgabe 2 Mikrocontrollertechnik und -programmierung (Anlagen 1 und 2)**19****Ausgangssituation**

In einem Cyberphysischen System (CPS) wird die Temperatur bereits durch einen Temperatursensor (Sensor1) gemessen (siehe Anlage 1). Nun soll die Temperatur an einer weiteren Stelle mit einem weiteren Sensor vom selben Typ (Sensor2) erfasst werden. Das CPS enthält ein Mikrocontroller-System als Daten-Gateway, das die Sensordaten über eine Ein-Draht-Verbindung einliest und über eine USB-Verbindung an den Steuerrechner des CPS weiterleitet.

- 2.1 Die Daten des Temperatursensors sollen an GPIO4 eingelesen werden. 6
- Zeichnen Sie in den Schaltplan in Anlage 1 alle fehlenden Verbindungen zwischen Mikrocontroller-System und Temperatursensor, der eine 5V Betriebsspannung voraussetzt, ein.
- 2.2 Das abgedruckte Mikrocontroller-Programm in Anlage 2 erfasst bereits die Daten von Sensor1 und sendet diese an den Steuerrechner. 10
- Ergänzen Sie den Programmcode in Anlage 2 so, dass die Daten von Sensor2 ebenfalls erfasst und an den Steuerrechner gesendet werden.
- 2.3 Erläutern Sie, warum Sensoren ihre Daten anstatt an einer Ethernet-Schnittstelle häufig an einem One-Wire-Anschluss bereitstellen. 3

Aufgabe 3 Projektmanagement-Methoden**25****Ausgangssituation**

In ihrem Unternehmen wurde bis dato das Wasserfallmodell bei Projekten eingesetzt. Heute lesen Sie in einer IT-Fachzeitschrift folgende Aussage:

„Der Kunde weiß, was er will, wenn er sieht, was er bekommt.“

- 3.1 Erläutern Sie diese Aussage vor dem Hintergrund des Einsatzes von Agilen Methoden im IT-bezogenen Projektmanagement. 5
- 3.2 Die Geschäftsleitung möchte zukünftig Scrum als eine Agile Methode bei Projekten einsetzen. In ihrem Projektteam besteht Unklarheit zwischen dem bisher eingesetzten Wasserfallmodell und Scrum. 6
- Stellen Sie die beiden Methoden hinsichtlich der Kriterien Projektergebnis, Vorgehen und Kundenbeteiligung gegenüber.
- 3.3 Geben Sie an, für welche Art von Projekten sich die beiden Methoden Wasserfallmodell und Scrum jeweils eignen. Nennen Sie auch jeweils ein Beispiel. 4
- 3.4 Beschreiben Sie die Rollen „Product Owner“ und „Scrum Master“ im Scrum-Prozess. Geben Sie auch an, in welchem Verhältnis die beiden Rollen jeweils zum Entwicklerteam (Development Team) stehen. 6
- 3.5 Ein wichtiges Instrument der Scrum-Methode ist das „Daily Scrum Meeting“. 4
- Beschreiben Sie 4 Regeln, die Sie für ein solches Meeting beachten sollten.

Aufgabe 4 IT-Sicherheit

18

Ausgangssituation

Als Energieerzeuger sind Windparks Teil der kritischen Infrastruktur. Aus diesem Grund sollen Sie den Kunden auch hinsichtlich der Umsetzung von Sicherheitsaspekten beratend zur Seite stehen.

- | | | |
|-----|--|---|
| 4.1 | Erläutern Sie dem Kunden die drei Grundwerte der Datensicherheit. | 3 |
| 4.2 | Bei kritischer Infrastruktur ist die Ausfallsicherheit des Netzwerks elementar.

Beschreiben Sie, neben der Ausfallsicherheit, 3 weitere Anforderungen an ein „high availability“ Netzwerk gestellt werden. | 6 |
| 4.3 | Zur Absicherung der Daten schlagen Sie dem Kunden vor, regelmäßig Datensicherungen durchzuführen.

Erläutern Sie ihm dazu die 3 Arten der Datensicherung.
Geben Sie dazu jeweils einen Vor- und Nachteil ein. | 9 |

Anlage 1

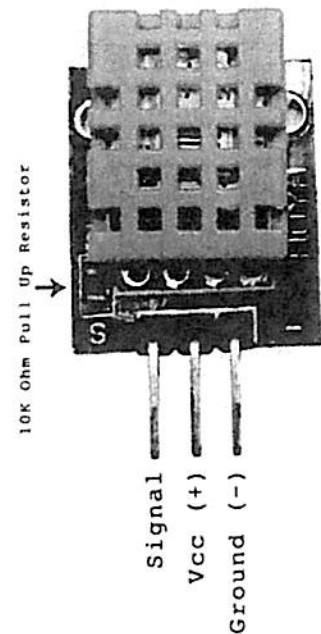
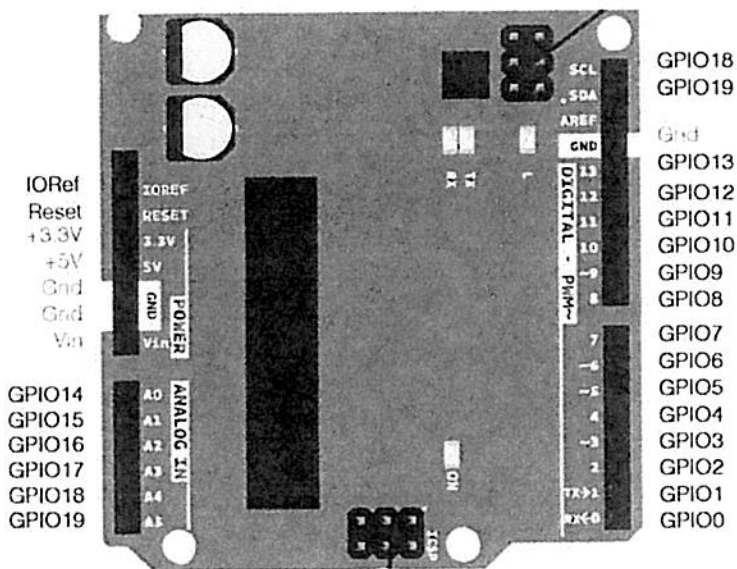
Bitte geben Sie dieses Blatt mit Ihren Lösungen ab.

Name, Vorname: _____ Klasse: _____

Mikrocontroller-System und Temperatursensor-Schaltplan

Mikrocontroller-System

Temperatursensor



Anlage 2

Bitte geben Sie dieses Blatt mit Ihren Lösungen ab.

Name, Vorname: _____ Klasse: _____

Mikrocontroller-Programm

```
include "DHT.h"
DHT dht1(2, DHT11);

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  dht1.begin();
}

void loop() {
  delay(2000);
  float Temp = dht1.readTemperature();
  Serial.print(Temp);
  Serial.println("°C");
}
```